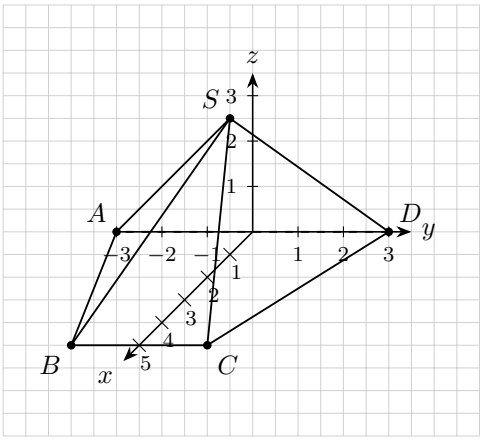
Winkel

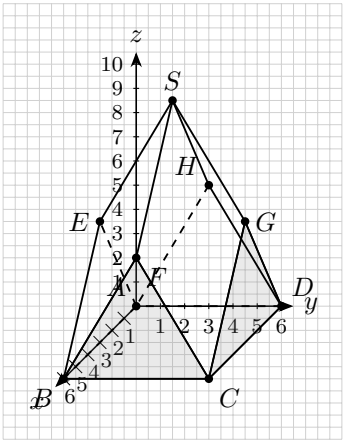
Winkel zwischen Vektoren gesucht · Winkel zwischen Ebenen gesucht

Winkel zwischen Vektoren gesucht ●○○○●

GK ’26 B3b **1.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid -3 \mid 0)$, $B(5 \mid -1{,}5 \mid 0)$, $C(5 \mid 1{,}5 \mid 0)$, $D(0 \mid 3 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$; sie ist symmetrisch zur xz-Ebene. Bestimme die Größe des Winkels zwischen den Kanten CD und CS.



GK ’22 B3f **2.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Berechne die Größe des Innenwinkels der Raute CGSF bei S.



1: 49,4° | 2: 42,7°

Winkel zwischen Ebenen gesucht ○●●●○

GK '25 B3c **3.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Die Seitenfläche BCS liegt in der Ebene $E\colon 5x + 3y + 4z = 24$. Bestimme die Größe des Winkels zwischen E und der xy-Ebene.

GK '23 B3e **4.** Die Punkte $A(6 \mid 0 \mid 0)$, $B(0 \mid 6 \mid 0)$ und $C(0 \mid 0 \mid 6)$ liegen in der Ebene $L_1\colon x + y + z = 6$, die Punkte $D(3{,}5 \mid 0 \mid 0)$, $E(0 \mid 3{,}5 \mid 0)$ und $F(0 \mid 0 \mid 3{,}5)$ in der Ebene $L_2\colon 2x + 2y + 2z = 7$. Sie sind die Ecken des Körpers ABCDEF. Bestimme die Größe des Winkels, den L_2 mit der xy-Ebene einschließt.

GK '24 B3e **5.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Die Seitenfläche CDS liegt in $E\colon 5x + 5y + 6z = 30$, die Seitenfläche ADS in der Ebene F. Berechne die Größe des Winkels zwischen E und F.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B3b	B3c	B3e	B3e	B3f	B3d		B3.2c	B2.2c	

Vorher: Rechter Winkel
▶ Winkel
Weiter: Abstände

3: 55,6° | 4: 54,7° | 5: 57,4°